Tarea

1) a) Que estoy decidiendo?

X_A = Toneladas de Fertilizante F_1

X_B = Toneladas de Fertilizante F_2

b) Que quiero lograr?

$$\max Z = 180(X_A) + 220(X_B)$$

c) Limitaciones

$$\begin{cases} 3(X_A) + 4(X_B) \leq 120 \\ 2(X_A) + 1(X_B) \leq 80 \\ 5(X_A) + 3(X_B) \leq 150 \\ X_A + X_B \geq 0 \end{cases}$$

d) Lineal

Continuo, porque puede tomar valores como 0.5 toneladas

2) a) Variables Dependientes: S_n (numero silla, producida, a semana n)

M_n (numero mesa producida, a semana n)

Variables Independientes: n

b) Lineal, porque S_{n+1} y M_{n+1} son combinaciones lineales de S_n y M_n
no hay productos entre variables ni potencias

Discreto, porque el tiempo n avanza en enteros (semanas)

c) $S_0 = 200$ $M_0 = 80$

Semana 1:

$$S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40 = 176$$

$$M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20 = 80$$

Semana 2:

$$S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40 = 161.6$$

$$M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20 = 77.6$$

d)

$$S^* = S_{n+1} = S_n$$

$$M^* = M_{n+1} = M_n$$

Entonces tenemos que:

$$S^* = 0.6S^* + 0.2M^* + 40$$

$$S^* - 0.6S^* - 0.2M^* = 40$$

$$0.4(S^*) - 0.2(M^*) = 40$$

Luego la segunda:

$$M^* = 0.1(S^*) + 0.5(M^*) + 20$$

$$M^* - 0.1(S^*) - 0.5(M^*) = 20$$

$$0.5(M^*) - 0.1(S^*) = 20$$

3) a)

Variable → $I(t)$: numero de infectados

Parametros → $\beta = 0.00003$: tasa de contagio

$\gamma = 0.1$: tasa de recuperacion

Poblacion total: 1000

b)

Es no lineal porque tenemos: $(1000-I).I$

es decir, aparece un producto de la variable con ella misma, osea término cuadratico

c)

$$I(0) = 50$$

d)

Tenemos que: $\frac{dI}{dt} = 0$

$\beta(1000 - I)I - \gamma I = 0$

$I \mid \beta(1000 - I) - \gamma \mid = 0$

Por lo que tendriamos de soluciones:

↳ 1) $I = 0$

↳ 2) $\beta(1000 - I) = \gamma$

$$1000 - I = \frac{\gamma}{\beta} = \frac{0.1}{0.00003} = 3333.33$$

$$I = 1000 - 3333.33 = 6666.67$$

e) La interpretacion sera que:

↳ $I = 0$, no hay enfermedad (es un equilibrio libre de infeccion)

↳ $I = 6667$, la enfermedad se mantiene en la poblacion

4) -

a) Variable P_n: poblacion en el año n

Parametros: r, K, H

b) No lineal porque tenemos $P_n(1 - P_n/K)$

Discreto porque usa $n, n+1$, que es años. No tiempo continuo

c) $P_1 = 400 + 0.4(400)\left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$

$= 400 + 0.4(400)(0.6) - 80$

$= 400 + 96 - 80$

$= 416$

$$P_2 = 416 + 0.4(416)\left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$

$$= 416 + 0.4(416)(0.584) - 80$$

$$= 416 + 97.2 - 80$$

$$= 433.2$$

d) $P_{n+1} = P_n = P$

$$rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H = 0$$

Sustituimos:

$$0.4P\left(1 - \frac{P}{1000}\right) = 80$$

$$0.4P - 0.0004P^2 = 80$$

$$4000P - 4P^2 = 80000$$

$$\frac{4000P - 4P^2}{4} = \frac{80000}{4}$$

$$P^2 - 1000P + 20000 = 0$$

Resolvemos:

$$P = 1000 \pm \sqrt{1000000 - 800000}$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{200000}}{2}$$

$$P = \frac{1000 \pm 447.2}{2} \rightarrow P = 723.6, \quad P = 276.4$$

e) La interpretación sería que en $P = 276$ es un equilibrio inestable. Si se empieza por debajo, la población colapsa

Luego con $P = 724$ es un equilibrio estable. La población trata de estabilizarse ahí.